

Guia do Planejamento de Voo

Como montar o briefing meteorológico do seu voo no site meteorologia-hiremar-aviacao.streamlit.app, passo a passo.

1 Preencha o plano Barra lateral: origem, destino, alternativa, nível, decolagem e tempo de voo.	2 Leia o mapa Rota, satélite, SIGMET, raios e a categoria de voo de cada aeródromo.	3 Use as abas Briefing do voo: METAR/TAF, consulta, SIGWX e vento na rota.	4 Gere o PDF Escolha o que entra e baixe o pacote de briefing colorido.
---	--	---	--

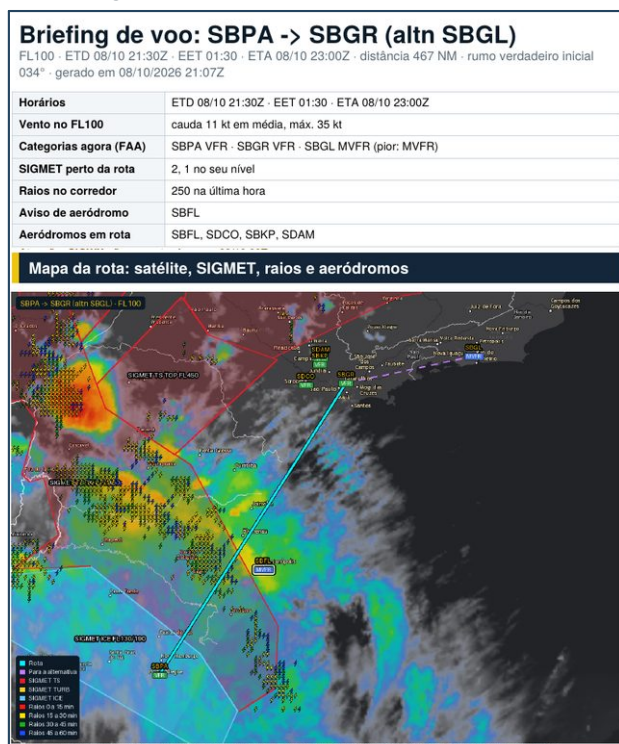
Antes de começar

Este site é **material de instrução**. Ele reúne dados reais (REDEMET, satélite GOES-19, modelo GFS) para você **treinar** o briefing meteorológico. Não substitui a REDEMET, o AISWEB, os NOTAM nem o briefing oficial, e não deve ser usado para decisão operacional real.

Todos os horários são UTC (Z). Horário de Brasília = UTC - 3 h. Ex.: decolar às 18:30 de Brasília = 21:30Z.

O fluxo é sempre o mesmo de um briefing de verdade: primeiro **o quadro geral** (mapa, sistemas, SIGMET, trovoadas), depois **os aeródromos** (METAR/TAF de origem, destino e alternativa) e por fim **o voo em rota** (SIGWX, vento e temperatura no seu nível). No final, tudo vira um PDF que você pode levar para o voo, para a aula ou para o simulador.

Assim fica o PDF que você vai gerar:



Primeira página de um briefing real gerado no site (SBPA para SBGR, alternativa SBGL, FL100).

Passo 1 · Preencha o plano (barra lateral)

Planejamento de voo

Origem

SBPA · Porto Alegre (x) v

Destino

SBGR · São Paulo/Gu (x) v

Alternativa (opcional)

SBGL · Rio de Janeiro (x) v

Nível de cruzeiro

FL100 v

Decolagem (UTC)

08 / 10 / 2026

Hora (UTC)

21 : 30

Tempo de voo (EET, hh:mm) ?

01:30

Planejar voo

Limpar planejamento

Abra a aba **Planejamento de voo** na barra lateral, à esquerda do mapa, e preencha:

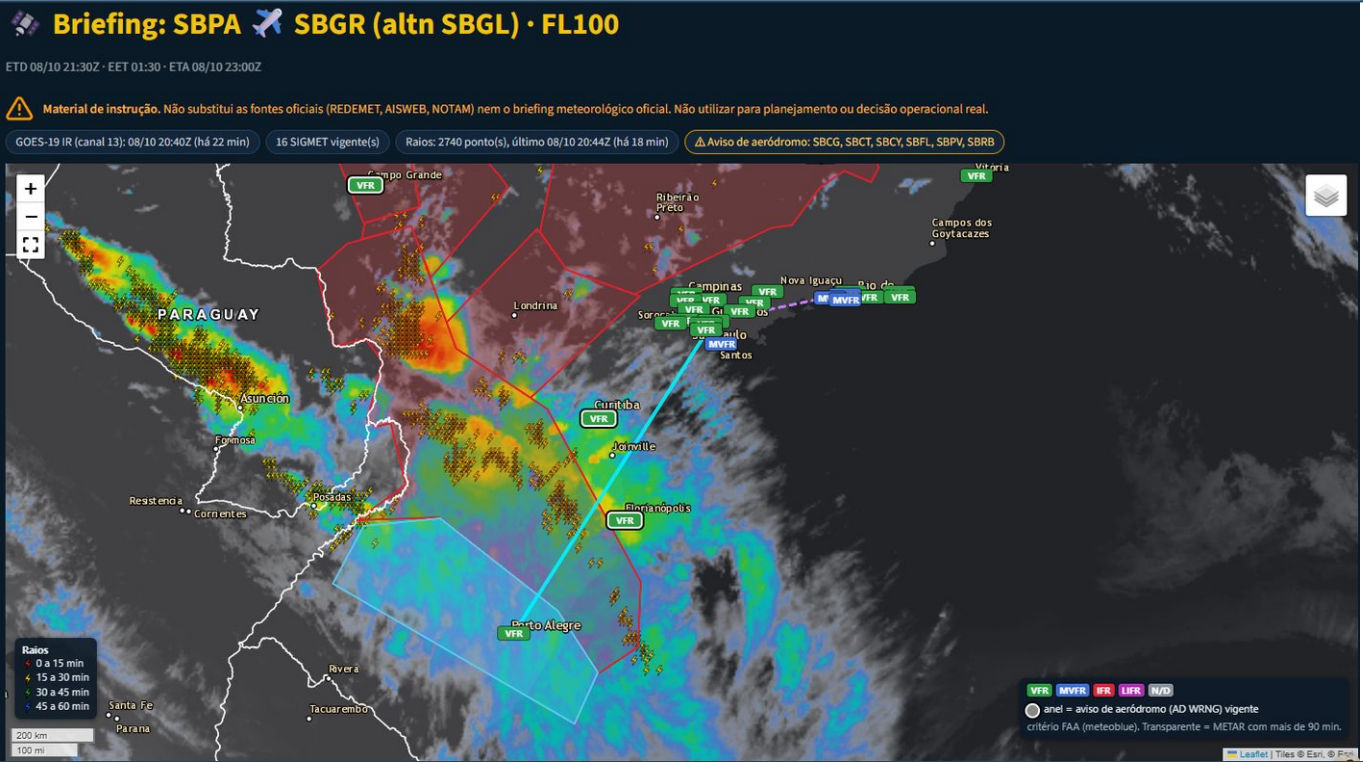
- **Origem, destino e alternativa:** os aeródromos do site. A alternativa é opcional.
- **Nível de cruzeiro:** de FL030 a FL450, de 10 em 10. Escolha o nível que você vai voar (lembre da regra de níveis por rumo).
- **Decolagem (UTC):** data e hora da decolagem, de 1 h atrás até 24 h à frente. O padrão já vem daqui a uns 30 minutos.
- **Tempo de voo (EET):** no formato hh:mm (ex.: 01:30). Com ele o site calcula o ETA e a hora em que você passa por cada ponto da rota.
- Clique em **Planejar voo**. Para começar outro, use **Limpar planejamento**.

Depois de planejar, o título da página mostra a rota e o nível, e logo abaixo aparecem os horários: **ETD · EET · ETA**.

Dica de instrutor

Quer só treinar a leitura? Deixe o horário padrão (próximos minutos). Quer simular um voo de amanhã cedo? Coloque a decolagem para amanhã: o vento e a SIGWX passam a ser os previstos para aquele horário, como num briefing de véspera.

Passo 2 · Leia o mapa



No mapa	O que significa
Linha azul / tracejado roxo	A rota (ortodrômica) e a perna para a alternativa.
Etiquetas VFR / MVFR / IFR / LIFR	Categoria de voo pelo METAR (critério FAA). Etiqueta transparente = METAR com mais de 90 min.
Anel branco e preto pulsando	Aviso de aeródromo (AD WRNG) vigente. Passe o mouse para ler.
Polígonos coloridos	SIGMET: vermelho = trovoadas, amarelo = turbulência, azul = gelo. Clique para ver decodificado.
Raiozinhos	Descargas da última hora: vermelho 0-15 min, amarelo 15-30, verde 30-45, azul 45-60.
Cores do satélite IR	Topo das nuvens: quanto mais frio (amarelo, vermelho, rosa), mais alto o topo; tons fortes indicam convecção.

Use o botão de camadas (canto superior direito do mapa) para ligar e desligar camadas e trocar o mapa de fundo. Passe o mouse sobre um aeródromo para ler METAR e TAF.

Passo 3 · Use as abas do Briefing do voo

Embaixo do mapa fica o **Briefing do voo**, com cinco abas.

Dados da rota

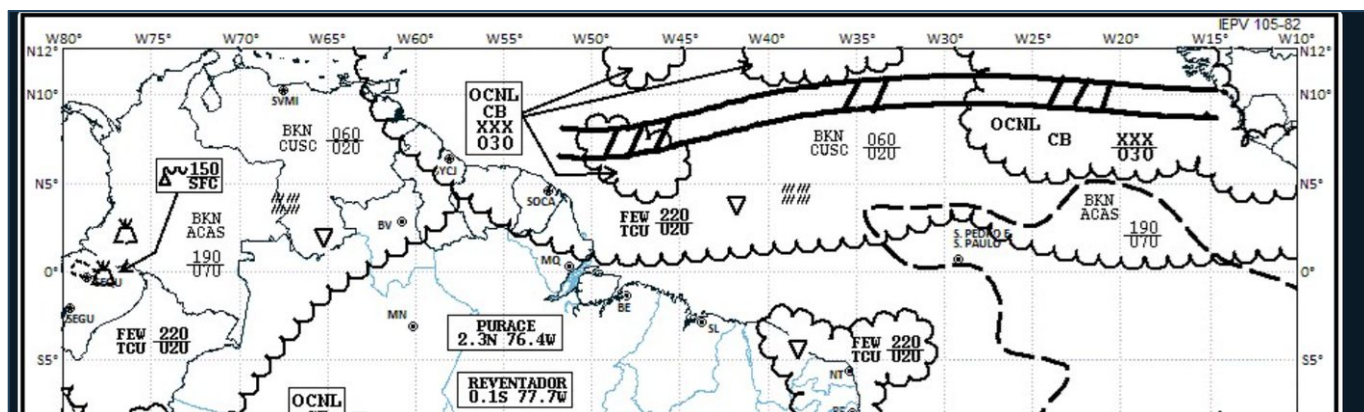
METAR e TAF completos de origem, destino e alternativa, com a categoria de voo e os avisos de aeródromo decodificados.

Consultar mensagens

Funciona como a *Consulta Mensagens* da REDEMET e **não depende da rota**: qualquer localidade (até 6 por vez), qualquer período (até 31 dias), METAR/SPECI e/ou TAF. Dá para filtrar por texto (ex.: **TS**, **SPECI**, **BKN004**) e baixar em TXT ou CSV (abre no Excel). Ótimo para estudar como o tempo evoluiu num dia de frente fria.

SIGWX

Mostra as cartas de tempo significativo (SFC/FL250, do CIMAER) **das validades que cobrem o seu voo**. Cada carta vale de 3 h antes até 3 h depois do horário de validade (veja a regra na página de validades). Confira sempre a validade impressa no quadro da carta.



Vento na rota

Clique em **Calcular vento na rota** (a primeira vez demora um pouco: o site baixa o modelo GFS). Você recebe:

- **Comparação de níveis:** o seu FL e os vizinhos no mesmo sentido de voo (± 2.000 ft), com a componente média, o vento máximo, a temperatura e o desvio ISA. Bom para decidir se vale subir ou descer.
- **Tabela ponto a ponto:** distância, **hora estimada** de passagem, posição, vento, temperatura, desvio ISA, componente (cauda ou proa) e a validade do modelo usada naquele ponto.
- **Mapa de barbelas** com os pontos da tabela numerados.

Nº	Distância	Hora	Posição	Vento	Temperatura	Desvio ISA	Componente	GFS válido
2	47 NM	21:39Z	29.35 50.7W	255/30 kt	10 °C	ISA+15	cauda 22 kt	08/10 21Z
3	93 NM	21:48Z	28.75 50.2W	257/35 kt	9 °C	ISA+14	cauda 25 kt	08/10 21Z
4	140 NM	21:57Z	28.05 49.7W	298/22 kt	7 °C	ISA+12	cauda 2 kt	08/10 21Z
5	187 NM	22:06Z	27.45 49.2W	265/25 kt	8 °C	ISA+13	cauda 15 kt	08/10 21Z
6	234 NM	22:15Z	26.75 48.8W	263/14 kt	8 °C	ISA+13	cauda 9 kt	08/10 21Z
7	280 NM	22:24Z	26.15 48.3W	269/21 kt	9 °C	ISA+14	cauda 12 kt	08/10 21Z
8	327 NM	22:32Z	25.45 47.8W	256/10 kt	9 °C	ISA+13	cauda 7 kt	09/10 00Z
9	374 NM	22:42Z	24.85 47.4W	263/09 kt	9 °C	ISA+13	cauda 6 kt	09/10 00Z
10	421 NM	22:51Z	24.15 46.9W	263/11 kt	9 °C	ISA+14	cauda 7 kt	09/10 00Z
11	467 NM	23:00Z	23.45 46.5W	257/12 kt	9 °C	ISA+14	cauda 9 kt	09/10 00Z

Componente: cauda = vento a favor, proa = vento contra. Desvio ISA: quanto a temperatura real está acima (+) ou abaixo (-) da atmosfera padrão no seu nível.

Passo 4 · Gere o PDF do briefing

Na aba **Gerar voo (PDF)**, marque o que deve entrar, escolha a **largura do corredor** (25, 50 ou 100 NM para cada lado da rota) e clique em **Gerar voo (PDF)**. Quando aparecer **Briefing pronto!**, clique em **Baixar o PDF do briefing**.

No PDF	Para que serve
Capa com resumo	Horários, vento no nível, pior categoria, SIGMET perto da rota, raios, avisos de aeródromo e aeródromos em rota: a visão do voo em 10 segundos.
Mapa da rota	A situação ATUAL: satélite, SIGMET, raios e categorias.
METAR/TAF	Origem, destino, alternativa e os aeródromos no meio da rota (dentro do corredor, fora da área de 40 NM em volta da origem, do destino e da alternativa).
SIGMET decodificados	Só os que cruzam a rota ou estão no corredor, com a resposta: atinge o seu nível?
Raios	Quantas descargas no corredor na última hora. É observação, não previsão.
Vento e temperatura	Os três níveis lado a lado, ponto a ponto, com a hora e a validade de cada ponto.
SIGWX	As cartas das validades do voo.

Validade das cartas: a regra do Doc 8896 (OACI)

O **Doc 8896 (Manual of Aeronautical Meteorological Practice)**, item 5.3.3.4, orienta o uso das cartas de previsão de horário fixo. O site segue essa regra automaticamente:

Produto	Validades	Pode ser usado
Vento e temperatura em altitude	de 3 em 3 h (00, 03, 06... Z)	de 1 h 30 min antes a 1 h 30 min depois
SIGWX	de 6 em 6 h (00, 06, 12, 18Z)	de 3 h antes a 3 h depois

Exemplo do próprio Doc 8896: voo das 12:00 às 19:00Z (7 h)

- **Vento e temperatura:** três validades, **12, 15 e 18Z**.
- **SIGWX:** duas validades, **12 e 18Z**.
- No site, cada ponto da rota usa a validade mais próxima da **hora em que você passa por ele**. Por isso o tempo de voo (EET) é importante.

Observação: o vento do site vem do **modelo GFS** (NOAA), não da carta WAFS. Para fins de instrução usamos a mesma regra de validade, por analogia.

Checklist do briefing meteorológico

- [] Quadro geral: há sistemas frontais, linhas de instabilidade ou áreas de convecção perto da rota (satélite, raios)?
- [] SIGMET: algum cruza a rota? Atinge o meu nível? Qual o movimento e a tendência (INTSF, WKN, NC)?
- [] Origem: METAR atual e TAF para a hora da decolagem. Há aviso de aeródromo?
- [] Destino: TAF para o ETA (com margem). Há TEMPO/PROB com teto ou visibilidade abaixo dos mínimos?
- [] Alternativa: atende aos mínimos de alternativa no horário previsto?
- [] SIGWX da(s) validade(s) do voo: CB, turbulência, gelo, jato, tropopausa e frentes na rota.
- [] Vento no nível: componente média (proa ou cauda), vento máximo e desvio ISA. Algum nível vizinho é melhor?
- [] Temperatura no nível e risco de gelo: entre 0 e -20 °C com umidade, atenção.
- [] Conferir tudo nas fontes oficiais (REDEMET, AISWEB, NOTAM) antes de um voo real.

Bom saber

- **Aeródromos:** o site trabalha com as capitais, os principais aeroportos e os aeródromos do CRCEA-SE. Na **Consultar mensagens** vale qualquer localidade da REDEMET.
- **Mensagens corrigidas (COR):** a REDEMET guarda só a versão corrigida; a mensagem original não aparece na consulta.
- **Se uma fonte estiver fora do ar** (REDEMET em manutenção, por exemplo), o site avisa na tela e no PDF o que ficou faltando, em vez de mostrar dado vazio como se fosse tempo bom.
- **Simulador:** como os dados são reais e do momento, o briefing combina com simuladores que usam meteorologia em tempo real (MSFS, X-Plane) e com voos na IVAO. Planeje, gere o PDF e voe com o mesmo tempo que você estudou.

Bons voos e bons estudos!

Prof. Me. Hiremar Soares — Meteorologista